



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Trabajo 4.

Actuaciones del motor RL10 con PROOSIS | LPRES

Autor: Moreno Gómez, Jorge
Ortiz Tello, Alejandro
Veneruso, Luca

Madrid, 7 de febrero de 2025

Índice

1	Introducción	1
2	Resolución del problema	2
2.1	Apartado 1) Diseño	2
2.1.1	Geometría	6
2.1.2	Caída de presión en el regulador de combustible	6
2.1.3	Evolución de la temperatura y presión de remanso	7
2.1.4	Impulso específico, gasto másico y empuje	8
2.2	Apartado 2) Actuaciones	9
2.2.1	Variación parámetros sin regulación empuje	9
2.2.2	Variación parámetros con regulación empuje	11
2.3	Apartado 3) Operabilidad y control	19
2.4	Apartado 4) Sistema de regulación de empuje alternativo	22
3	Conclusiones	23

1. Introducción

El RL10 es un motor cohete de propulsante líquido criogénico utilizado en la familia de *Centaur* de etapas superiores. Este motor es capaz de producir de 64,7 a 110 kN de empuje en vacío. El RL10 funciona con LH_2 como reductor y LOx como oxidante.

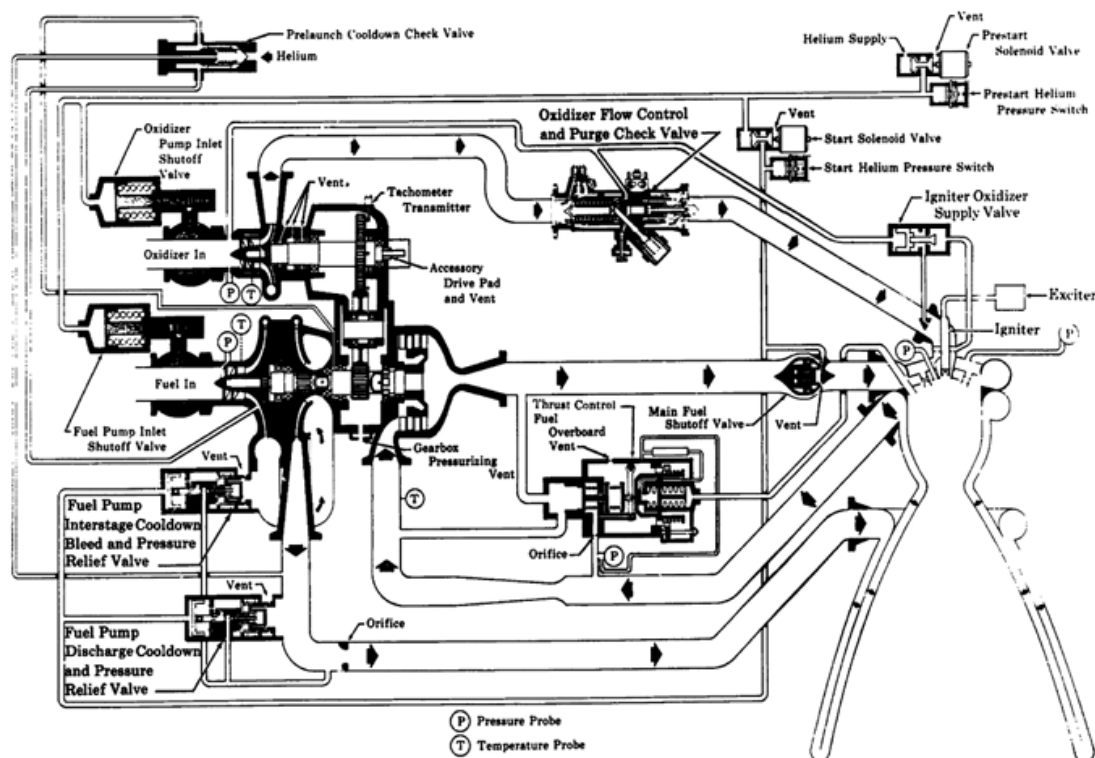


Figura 1.1. Esquema del ciclo del motor cohete RL10.

En el presente informe se pretende realizar un estudio simplificado de las actuaciones de dicho motor, para lo cual se desarrollará un modelo de PROOSIS | LPRES. Con este modelo se hará inicialmente el análisis en punto de diseño y, posteriormente, se pasará a realizar el estudio en *off-design*.

Name	Tank_O	Units	Description
Type	Unknown_W		
Tt	98.05556	K	Total temperature
pt	3.206062e5	Pa	Total pressure
W	 1	kg/s	Mass flow
fluid	LOX		Working fluid name

Figura 2.3. Tanque del oxidante.

Name	HeadLoss_TF	Units	Description
Type	Known_dp		
dp_min	 1500	Pa	Minumum total pressure drop
pt_out	 1200000	Pa	Outlet total pressure
dp	3254.325	Pa	Imposed total pressure drop
dpr	 0.1	-	Imposed total pressure drop ratio

Figura 2.4. Caída de presión en el tanque de combustible.

Name	HeadLoss_TO	Units	Description
Type	Known_dp		
dp_min	 1500	Pa	Minumum total pressure drop
pt_out	 1200000	Pa	Outlet total pressure
dp	5502.016	Pa	Imposed total pressure drop
dpr	 0.1	-	Imposed total pressure drop ratio

Figura 2.5. Caída de presión en el tanque de oxidante.

Name	Pump_F	Units	Description
Type	Design		
eta_d	0.573907002	-	Design efficiency
phi_d	0.0656	-	Design flow coefficient
psi_d	0.2533	-	Design loading coefficient
A_in	 0.01	m^2	Input area
r_m	 0.05	m	Average radius
dp	73.58e5	Pa	Design pressure increase
U_0	850	m/s	Initial blade speed for iterative calculations

Figura 2.6. Bomba de combustible.

Name	Pump_O	Units	Description
Type	Design		
eta_d	0.6508	-	Design efficiency
phi_d	0.03027	-	Design flow coefficient
psi_d	0.05393	-	Design loading coefficient
A_in	0.01	m^2	Input area
r_m	0.05	m	Average radius
dp	42.82e5	Pa	Design pressure increase
U_0	350	m/s	Initial blade speed for iterative calculations

Figura 2.7. Bomba de oxidante.

Name	Gearbox	Units	Description
GR	2.43566574	-	Gear ratio
eta	1	-	Efficiency

Figura 2.8. Caja reductora.

Name	Turbine	Units	Description
Type	Known_pi		
Type_AC	Angles		
eta_d	0.7353	-	Design efficiency
phi_d	0.05	-	Design flow coefficient if Type_AC=Coefficients
psi_d	0.7	-	Design loading coefficient if Type_AC=Coefficients
alpha_2	45	deg	Flow angle in section 2
alpha_4r	-75.	deg	Relative flow angle in section 4 if Type_AC=Angles
M	1	-	Design Mach number in section 2 if Type_AC=Angles and Type=Design or initial Mach number in section 2 for iterative calculations
A_in	0.005	m^2	Input area
r_m	0.01	m	Average radius
rpm	38172.635	rpm	Design rotational speed [rpm]
pi	1.8	-	Design expansion ratio
W	5	kg/s	Design mass flow
U_0	10000	m/s	Initial blade speed for iterative calculations

Figura 2.9. Turbina.

Name	CoolingJacket	Units	Description
Type	Darcy		
L	1.475994	m	Length of the channels
a	0.00100103471	m	Average width of the channels
b	0.00813274823	m	Average height of the channels
N	180	-	Number of channels
rug	5e-05	m	Absolute rugosity
k_w	16.09	W/(m·K)	Thermal conductivity of the nozzle wall material
t_w	0.000583419169	m	Nozzle wall thickness
dp	100000	Pa	Imposed total pressure drop if Type=Known_dp
T_w_cold0	500	K	Initial cold wall temperature for iterative calculations

Figura 2.10. Camisa de refrigeración.

Name	HeadLoss_Turb	Units	Description
Type	Known_dp		
dp_min	 1500	Pa	Minumum total pressure drop
pt_out	 1200000	Pa	Outlet total pressure
dp	124105.6	Pa	Imposed total pressure drop
dpr	 0.1	-	Imposed total pressure drop ratio

Figura 2.11. Caída de presión en la turbina.

Name	HeadLoss_Junct	Units	Description
Type	Known_dp		
dp_min	 1500	Pa	Minumum total pressure drop
pt_out	 1200000	Pa	Outlet total pressure
dp	250000	Pa	Imposed total pressure drop
dpr	 0.1	-	Imposed total pressure drop ratio

Figura 2.12. Caída de presión en la unión.

Name	Injector_F	Units	Description
Type	Design		
C_D	0.5	-	Discharge coefficient (used only in liquid state)
A	 0.05	m ²	Output area
W	2.70069069	kg/s	Mass flow

Figura 2.13. Inyector de combustible.

Name	Injector_O	Units	Description
Type	Design		
C_D	0.5	-	Discharge coefficient (used only in liquid state)
A	 0.05	m ²	Output area
W	16.3526821	kg/s	Mass flow

Figura 2.14. Inyector de oxidante.

Name	CombCha	Units	Description
Type	Design		
Cooled	Yes		
eta_d	0.99	-	Design combustion efficiency
OF_st	8	-	Stoichiometric mixture ratio
Q_comb	14.7e6	J/kg	Heat of combustion per oxidant mass flow unit
cp_P	3700	J/(kg·K)	Specific heat at constant pressure of the products using a stoichiometric mixture
M_P	14.25	g/mol	Molar mass of the products using a stoichiometric mixture
AR	56.88798558	-	Area ratio
A_th	0.05	m ²	Throat area
p_c	3275010	Pa	Design combustion pressure
AR_r	14	-	Area at the characteristic section of heat exchange divided by the throat area
A_wet	2.521128707	m ²	Nozzle wet area of the cooled zone
Zone	Divergent		Convergent if the characteristic section of heat exchange is placed in the convergent zone of the nozzle, Divergent if it is placed in the divergent zone
p_c0	5000000	Pa	Initial combustion pressure for iterative calculations
T_c0	4000	K	Initial combustion temperature for iterative calculations
W_F0	1000	kg/s	Initial fuel mass flow for iterative calculations

Figura 2.15. Cámara de combustión.

Para obtener la caída de presión en el regulador, se establecen los componentes del motor como *Desing*. Se genera un experimento estacionario para una altitud de 9000 metros.

2.1.1. Geometría

Como solución del problema de diseño del resultado de la ejecución del análisis del experimento estacionario a 9000 m de altitud, se obtiene la geometría necesaria de los componentes, que se muestra en la Tabla 2.1:

Variable	Valor	Unidades
Área de entrada de la bomba de combustible	0.000677279675	m ²
Radio de la bomba de combustible	0.208304833	m
Área de entrada de la bomba de oxidante	0.0014118924	m ²
Radio de la bomba de oxidante	0.194281146	m
Área de entrada de la turbina	0.000513113762	m ²
Radio de la turbina	0.715229315	m
Área inyector del combustible	0.00178349971	m ²
Área inyector del oxidante	0.000580606872	m ²

Tabla 2.1. Valores de diseño obtenidos de la geometría necesaria de los diferentes componentes del motor.

2.1.2. Caída de presión en el regulador de combustible

En la Tabla 2.2 se observa el valor obtenido de la caída de presión en el regulador de combustible.

Variable	Valor	Unidades
Caída presión del regulador de combustible	3219189	Pa

Tabla 2.2. Valores de diseño obtenidos de la caída presión del regulador de combustible.

2.1.3. Evolución de la temperatura y presión de remanso

En la Tabla 2.3 se observa el valor obtenido de la T_t y p_t en los diferentes componentes del ciclo.

Variable	Evolución P_t [Pa]	Evolución T_t [K]
Tanque de oxidante	320606.2	98.1
Entrada de la bomba de oxidante	315104.184	98.1
Salida de la bomba de oxidante	4597104.18	99.2
Tanque de combustible	193053.2	21.1
Entrada de la bomba de combustible	189798.875	21.1
Salida de la bomba de combustible	7547798.88	31.3
Entrada de la turbina	6963937.62	164.3
Salida de la turbina	3868854.23	147.1
Entrada del inyector de combustible	3494748.63	151.1
Entrada del inyector de oxidante	4597104.18	99.2
Cámara de combustión	3275010	3180.9

Tabla 2.3. Valores de diseño obtenidos de presión y temperatura de remanso en los componentes.

Como se puede observar, la presión en el tanque de oxidante es superior a la del combustible. La presión disminuye en la entrada de las bombas con respecto los tanques por la caída de presión a lo largo del conducto, concretamente la caída en la presión del oxidante es 5502 Pa y del combustible 3254.3 Pa. En las bombas, se produce un aumento de presión debido al trabajo ejercido por estas, concretamente de 42.82 bar en el caso del oxidante y 73.58 bar en el combustible. El reductor, previamente a la entrada a la turbina, pasa por la camisa de refrigeración, donde tiene una caída de presión de 5.84 bar. De nuevo, a la salida de la turbina, el combustible tiene dos caídas de presión consecutivas de 3.74 bar en total. Finalmente, tras el inyector se sitúa la cámara de combustión, que opera a una presión de 32.75 bar.

En cuanto a la temperatura de remanso, la temperatura del tanque de oxidante es superior a la del reductor. En las bombas, se produce un aumento de la temperatura debido al incremento de presión, concretamente se aumenta la temperatura del oxidante en 1.2 K y la del reductor en 10.2 K. La temperatura en la entrada de la turbina es considerablemente más elevada debido al paso del reductor por la camisa de refrigeración, concretamente la

temperatura aumenta 133 K. Finalmente, la temperatura de operación de la cámara de combustión es 3180.9 K.

2.1.4. Impulso específico, gasto másico y empuje

En la Tabla 2.4 se muestran los valores obtenidos de E , $\dot{m}$ y I_{sp} .

Variable	Valor	Unidades
Impulso específico	3156.95	m/s
Gasto másico $\dot{m}$	19.0533728	kg/s
Empuje	60150.5918	N

Tabla 2.4. Valores de diseño obtenidos de impulso específico, gasto másico y empuje.

2.2. Apartado 2) Actuaciones

En este apartado se pretende, a partir de los resultados obtenidos del modo *Design*, estudiar el comportamiento del motor variando la altura a la que se encuentre.

2.2.1. Variación parámetros sin regulación empuje

A continuación, se presentan los resultados de la variación de los parámetros manteniendo constante la caída de presión en el regulador de fuel. Se observa que tanto la velocidad característica, c^* , como el gasto másico total permanecen inalterados con la altitud. En contraste, el empuje, el coeficiente de empuje y el impulso específico aumentan a medida que la altitud se incrementa, estabilizándose aproximadamente a partir de los 25 km.

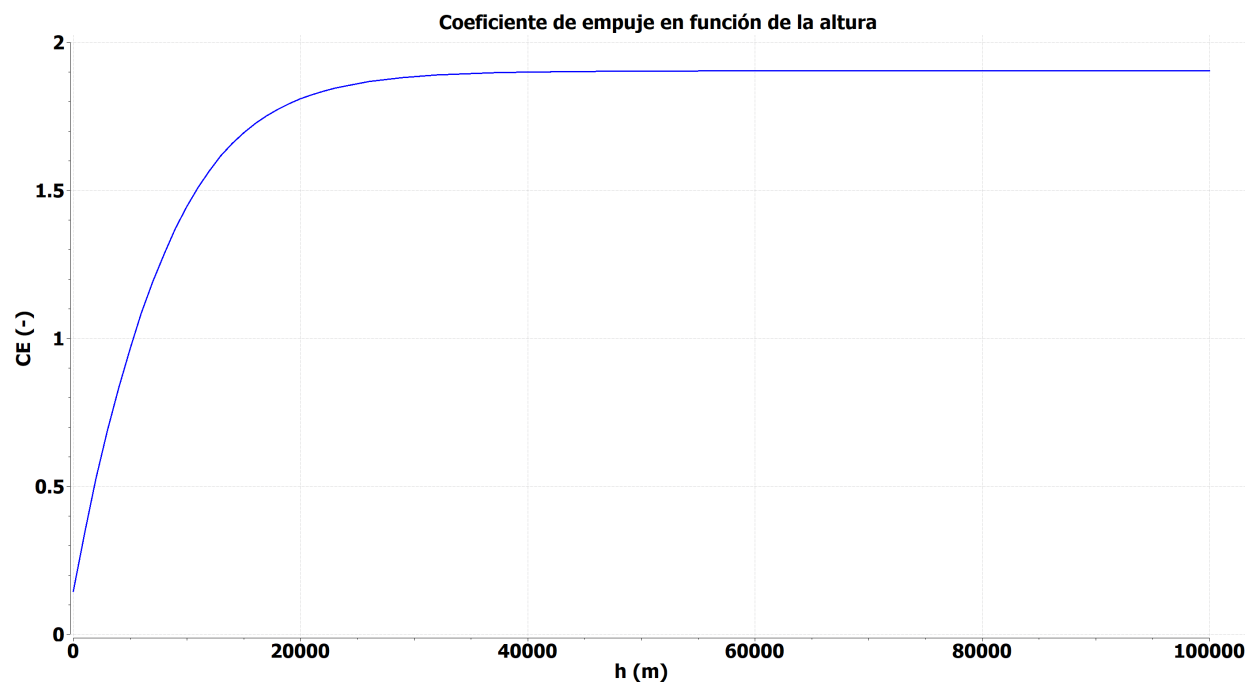


Figura 2.16. Coeficiente de empuje en función de la altura.

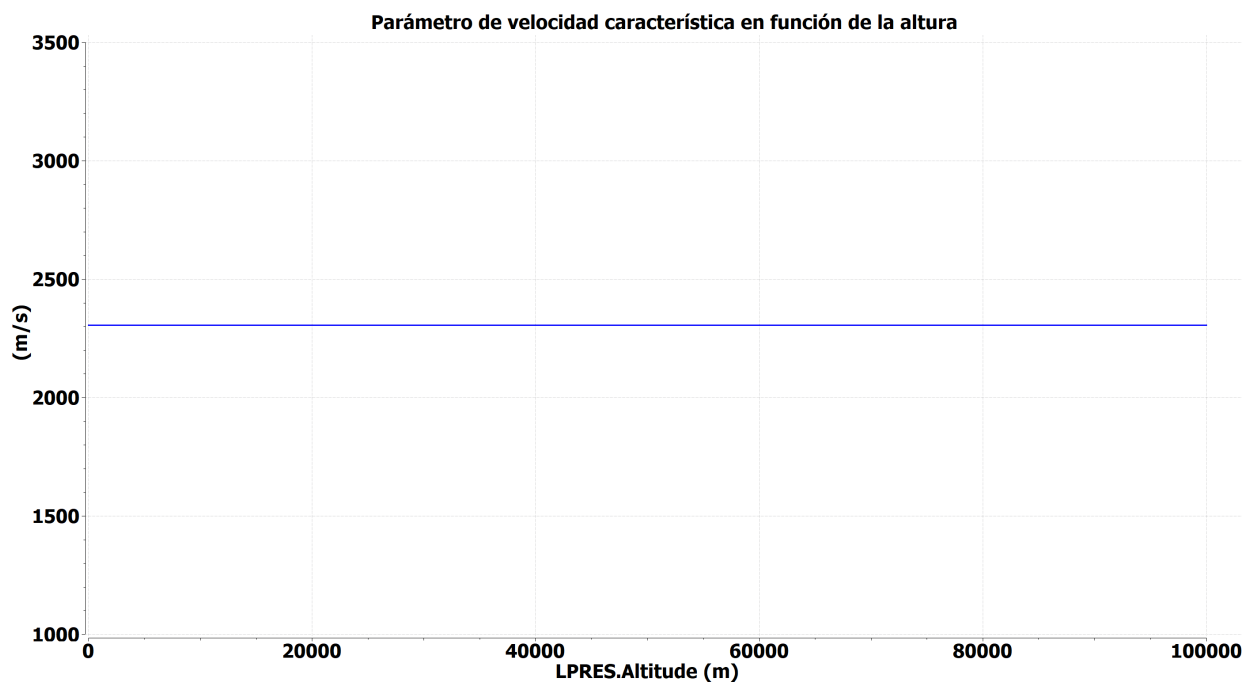


Figura 2.17. Parámetro de velocidad característica en función de la altura.

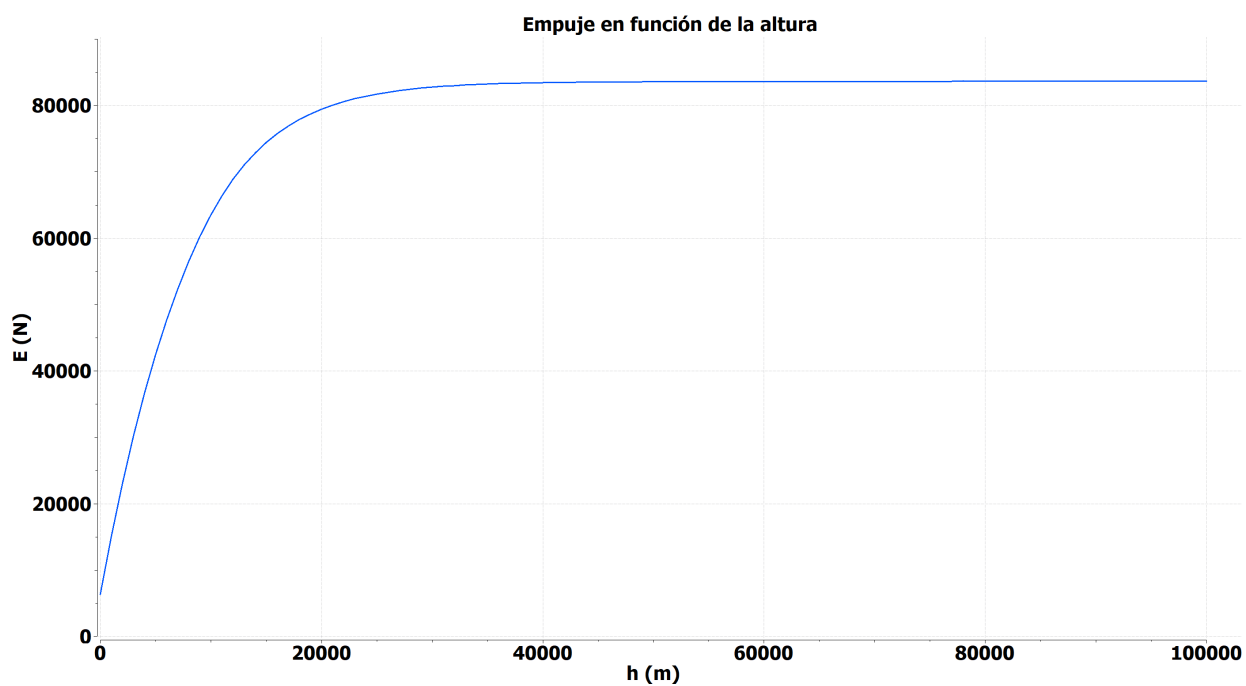


Figura 2.18. Empuje en función de la altura.

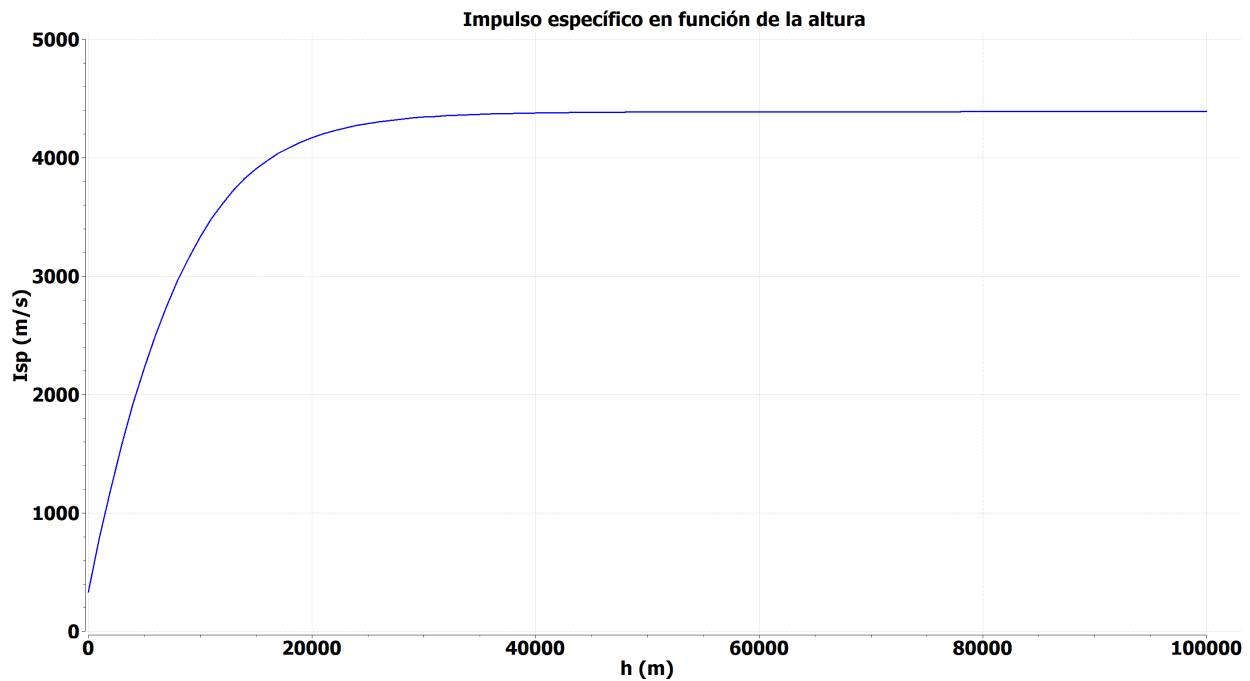


Figura 2.19. Impulso específico en función de la altura.

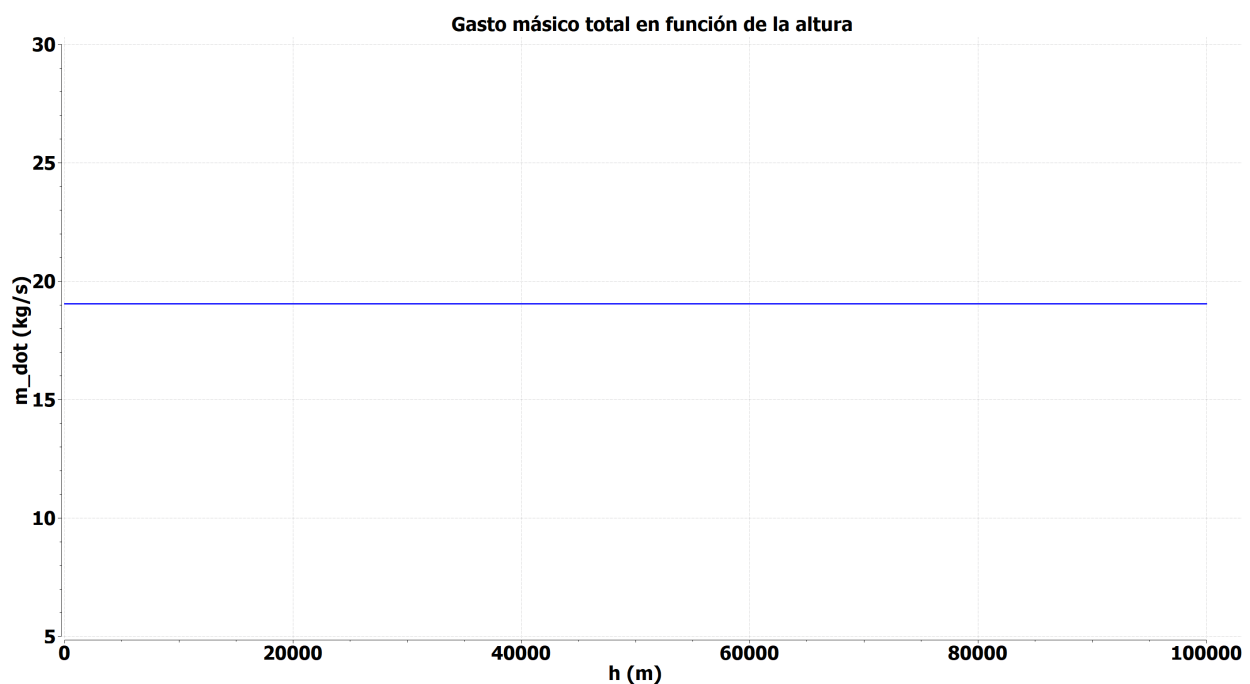


Figura 2.20. Gasto másico total en función de la altura.

2.2.2. Variación parámetros con regulación empuje

En esta sección, se busca analizar el rendimiento del motor RL10 de manera simplificada, evaluando cómo varía su comportamiento al modificar la caída de presión en el regulador

de fuel (*Regulator_Fdp*). En este caso, la altitud de vuelo se mantiene constante en 9000 m, correspondiente al punto de operación de diseño.

Gasto másico de la turbina

El primer parámetro analizado es el gasto másico cuasi-adimensional de la turbina, cuya variación en función de la caída de presión del regulador de fuel se muestra en la figura 2.21.

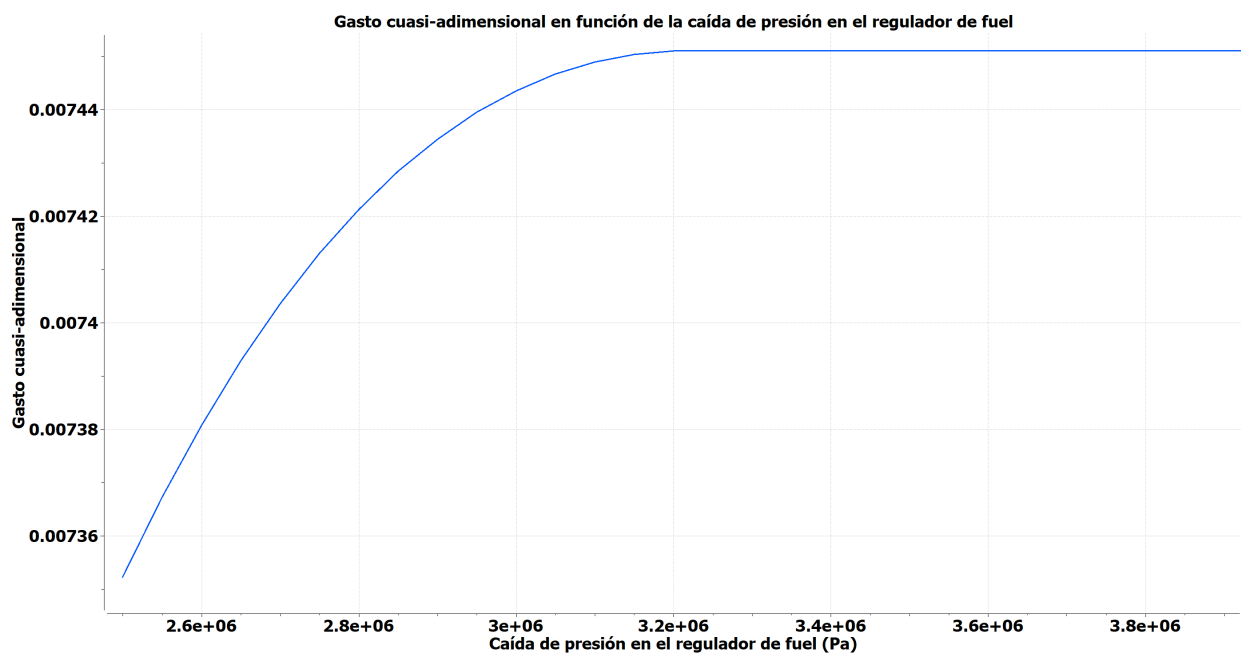


Figura 2.21. Gasto cuasi-adimensional en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

Variación de los parámetros de la tobera

A continuación, se analiza la evolución de varios parámetros clave de la tobera y la cámara de combustión. En particular, se estudiará la variación del gasto másico total en la tobera, la presión y temperatura de la cámara, así como la relación oxidante/reductor.

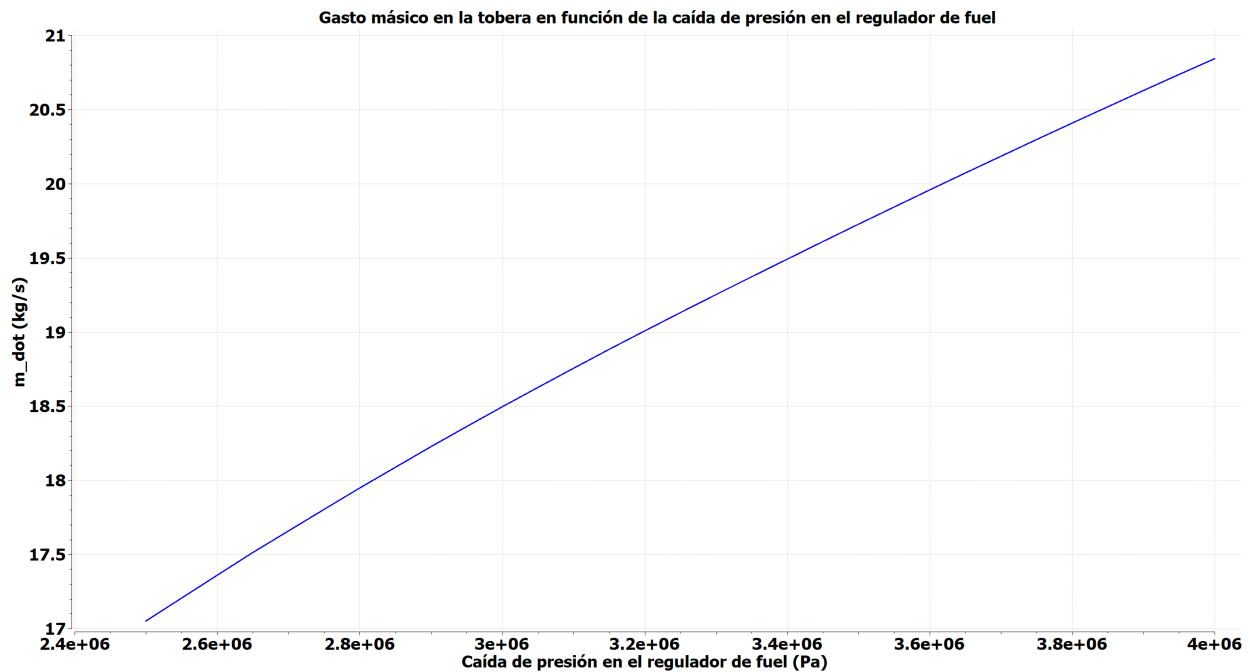


Figura 2.22. Gasto másico en la tobera en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

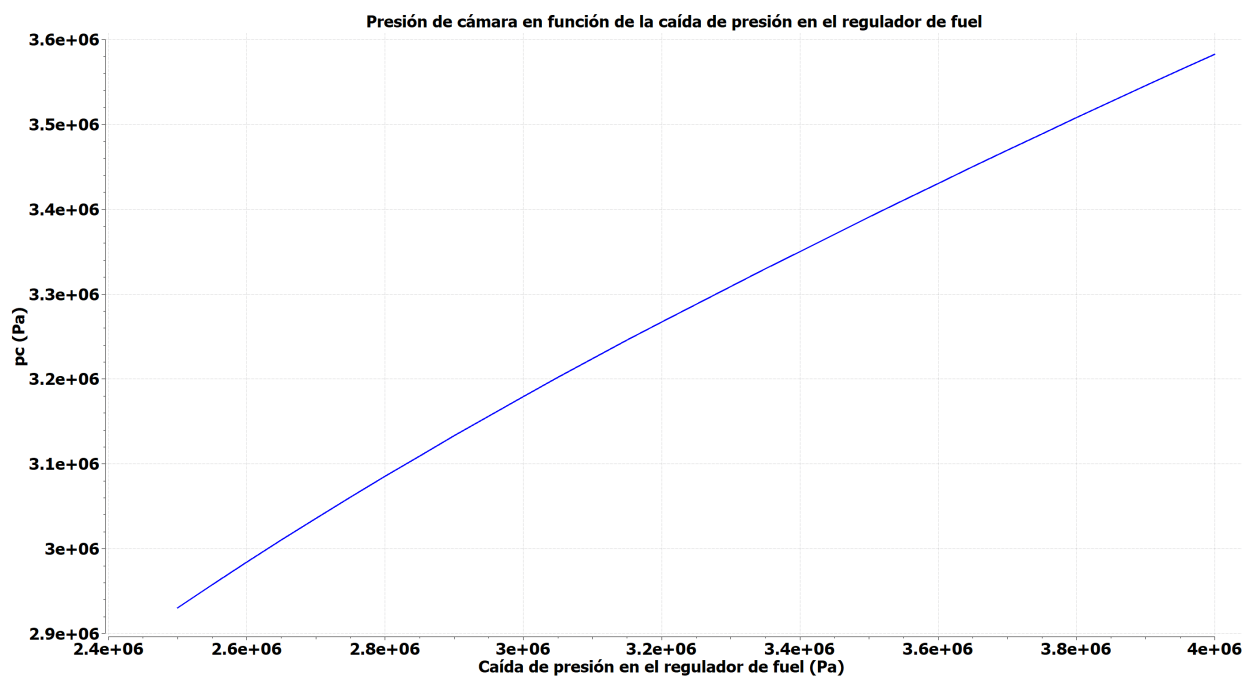


Figura 2.23. Presión de cámara en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

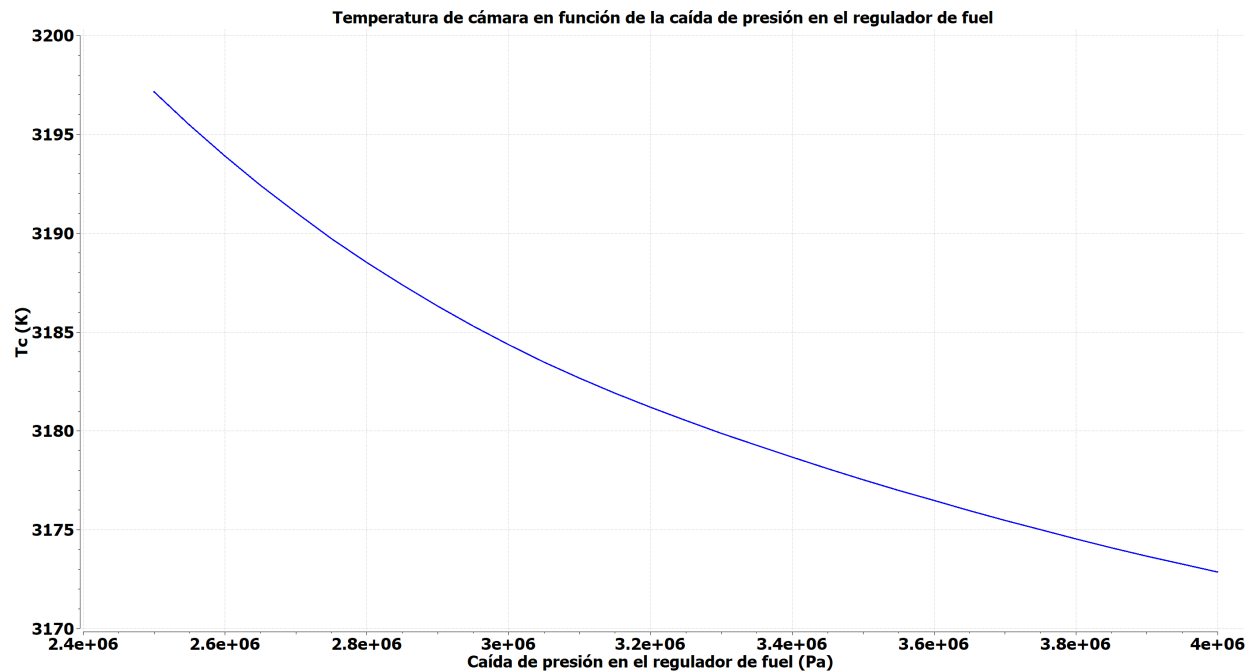


Figura 2.24. Temperatura de cámara en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

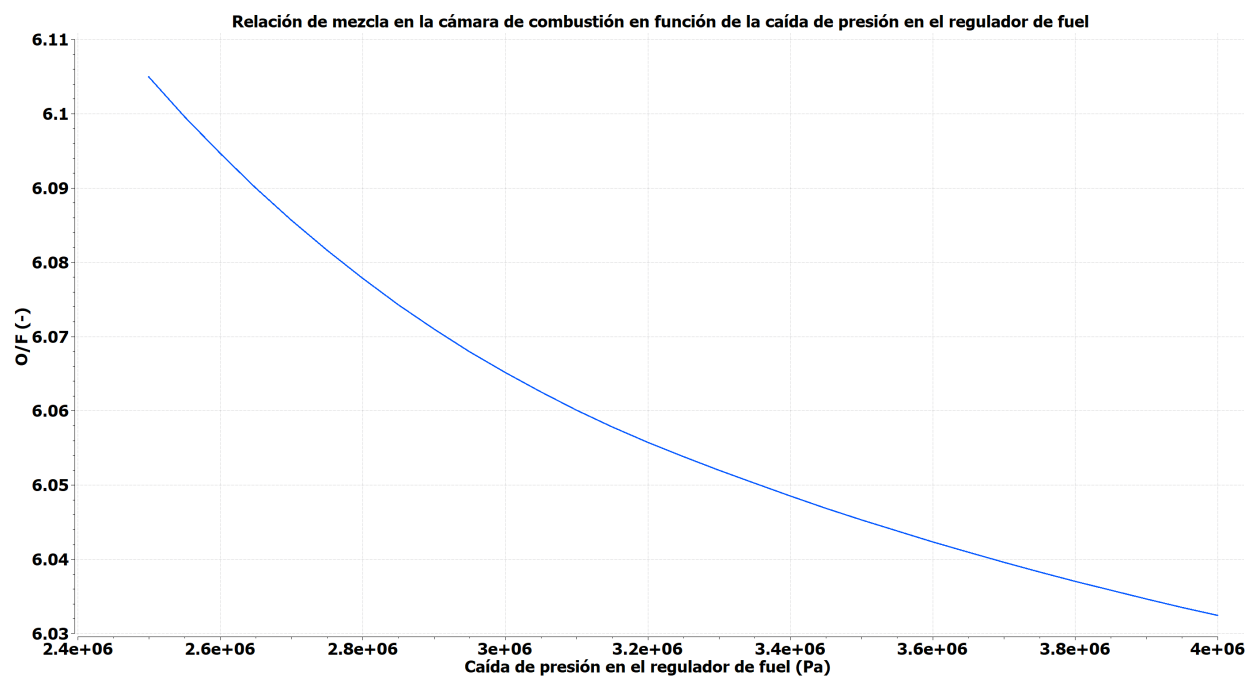


Figura 2.25. Relación de mezcla en la cámara de combustión en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

Variación de la fracción de gasto másico que atraviesa la turbina

El control del empuje se llevará a cabo a través del regulador de fuel, el cual permite ajustar el gasto másico que atraviesa la turbina y, con ello, influir en los parámetros más importantes del ciclo.

Mediante la acción del regulador es posible controlar la cantidad de fuel que se dirige hacia la turbina. Dado que esta funciona exclusivamente con el gasto másico de fuel, su regulación permite ajustar la actuación de las bombas y, en consecuencia, el gasto másico que atraviesa los inyectores.

A partir de esta regulación, se obtiene la curva de variación de la fracción de gasto másico que atraviesa la turbina.

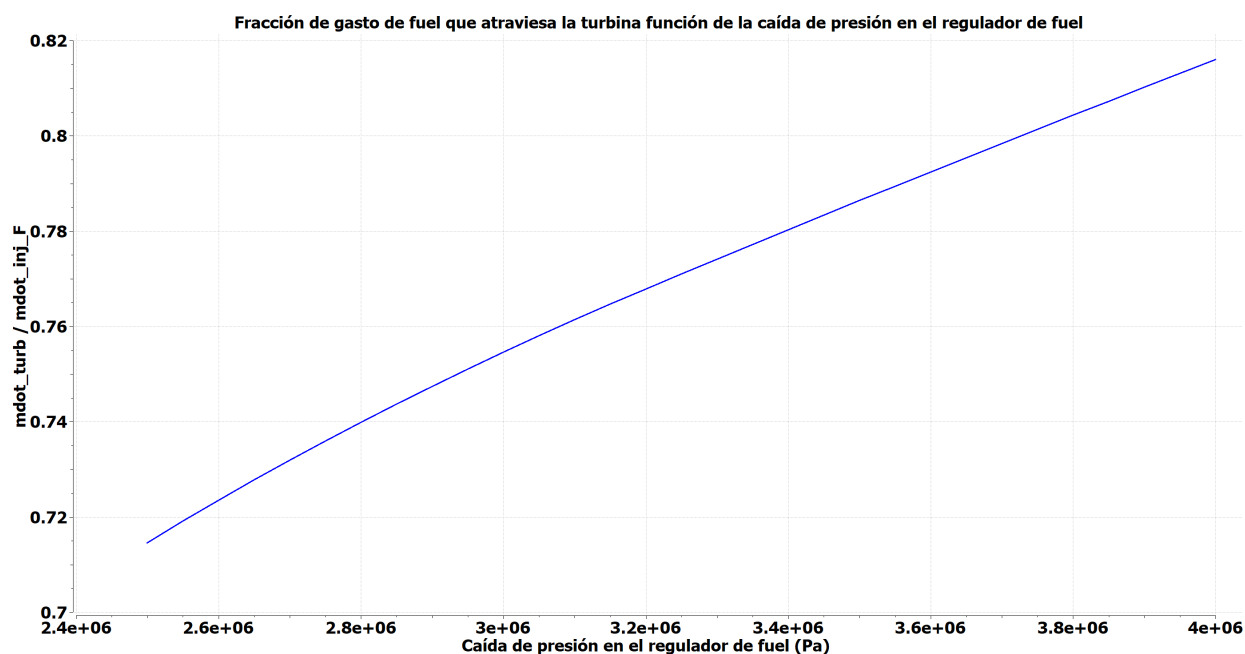


Figura 2.26. Fracción de gasto de fuel que atraviesa la turbina en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

Parámetro de velocidad característica, coeficiente de empuje, impulso específico y empuje

Por último, se presentan las curvas de evolución de varios parámetros clave del motor en función de la caída de presión en el regulador de fuel. Estos parámetros incluyen la velocidad característica (c^*), el coeficiente de empuje, el impulso específico y el empuje total generado por el motor.

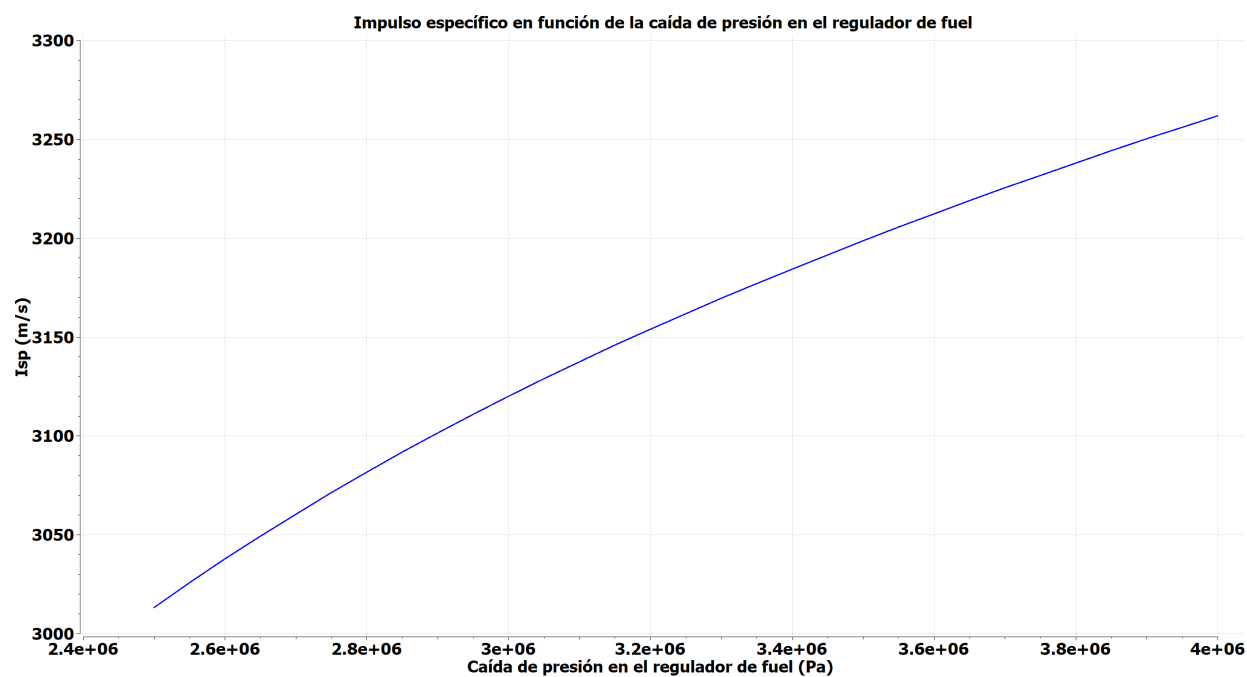


Figura 2.27. Impulso específico en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

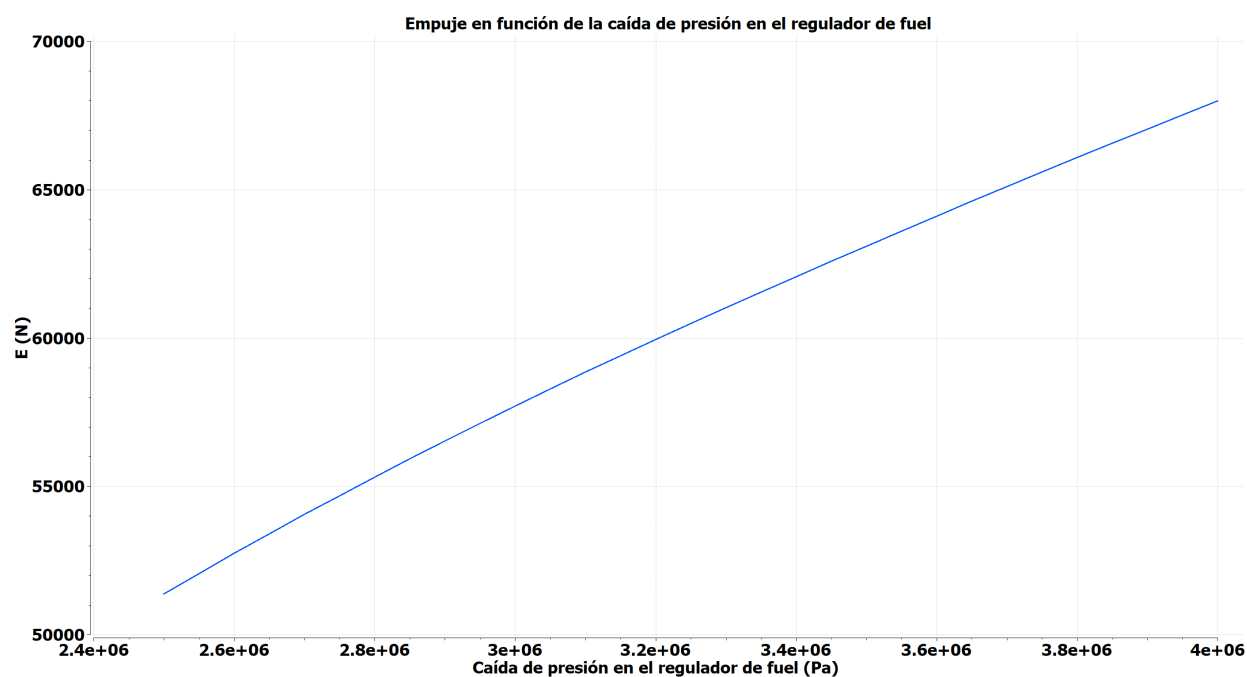


Figura 2.28. Empuje en función de la caída de presión en el regulador de fuel.

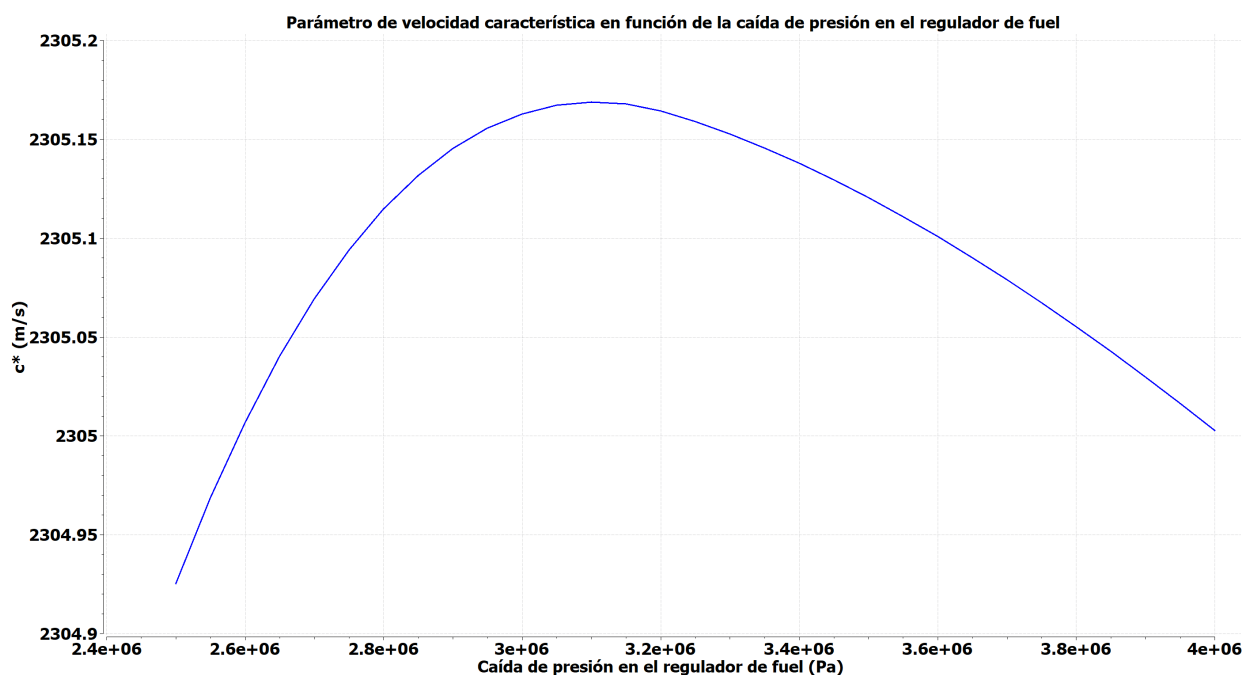


Figura 2.29. Parámetro de velocidad característica en función de la caída de presión en el regulador de combustible.

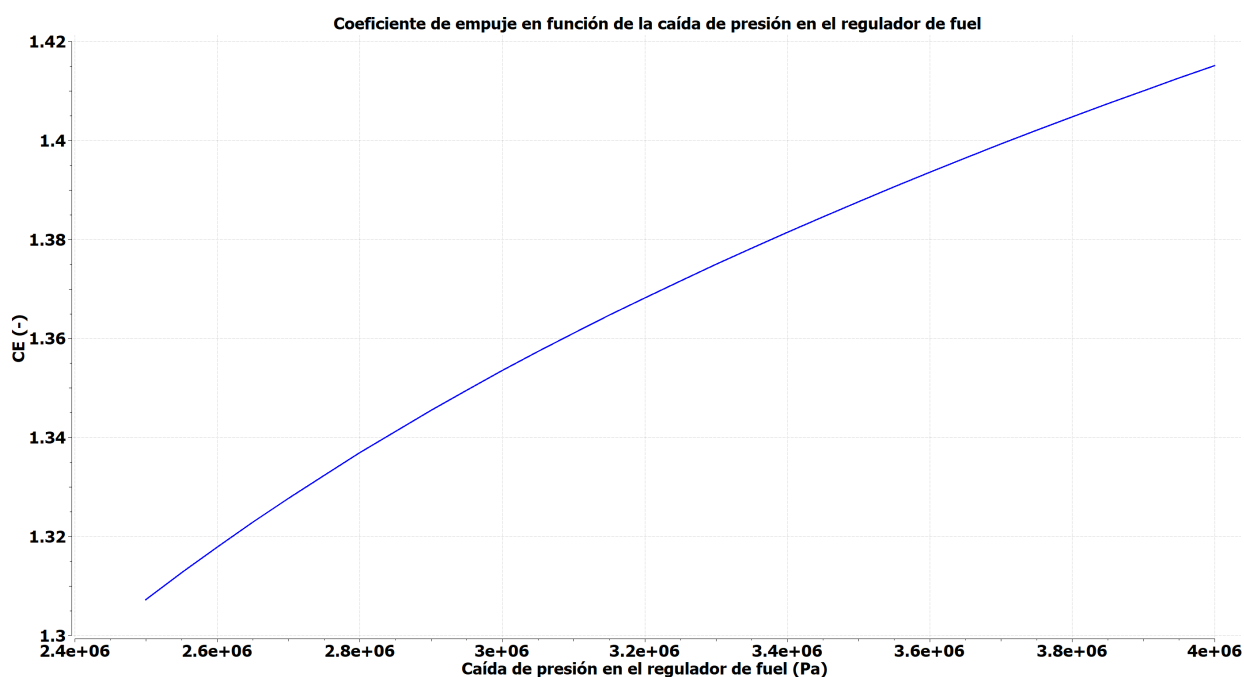


Figura 2.30. Coeficiente de empuje en función de la caída de presión en el regulador de combustible.

En las figuras 2.27 y 2.28 se observa que la tendencia de ambas magnitudes es creciente con respecto a la caída de presión en el regulador de combustible, como era de esperar por teoría. Por otro lado, en la figura 2.29 se muestra que la velocidad característica tiene un máximo para

una caída de presión en el regulador ya que la temperatura de combustión se maximiza. En la figura 2.30 también se muestra tendencia positiva del coeficiente de empuje ya que se aumenta la relación de presiones entre la cámara y el ambiente.

Por último, como comentario adicional, se puede destacar que el motor analizado es un ciclo expansor cerrado, en el que se aprovecha la totalidad del gasto másico, ya que, tras pasar por la turbina, el flujo es dirigido nuevamente hacia la cámara de combustión. Gracias a la presión generada por las bombas, este diseño permite alcanzar altas eficiencias y un impulso específico elevado. Sin embargo, este tipo de motores requieren el uso de propulsantes criogénicos, lo que implica una mayor complejidad en su almacenamiento y manejo. Además, la cantidad de calor extraído de la tobera es un factor limitante, lo que restringe las presiones de cámara. Como consecuencia de ello, el empuje está limitado por lo que no son buena opción para emplearse como primeras etapas. Por ello, su principal uso es como *upper stages*.

2.3. Apartado 3) Operabilidad y control

Como se ha comprobado en el apartado anterior de actuaciones, la relación de mezcla (O/F) presenta variaciones al cambiar la caída de presión del regulador de *fuel*. Si la relación de mezcla (O/F) se alejase mucho de la estequiométrica, podrían aparecer problemas de inestabilidad en la combustión, los cuales deben ser evitados.

Para asegurar la operabilidad del motor, esto es, que O/F se mantenga siempre dentro de un rango de operación aceptable, se procede a realizar un control sobre la caída de presión en el regulador de *fuel*.

Para poder realizar el control se añade un regulador de presión en el lado de oxidante, que funcionará en modo de "diseño", ya que el objetivo es calcular la caída de presión necesaria en dicho componente para asegurar que, dependiendo de la caída de presión en el regulador de *fuel*, la relación O/F se mantiene constante.

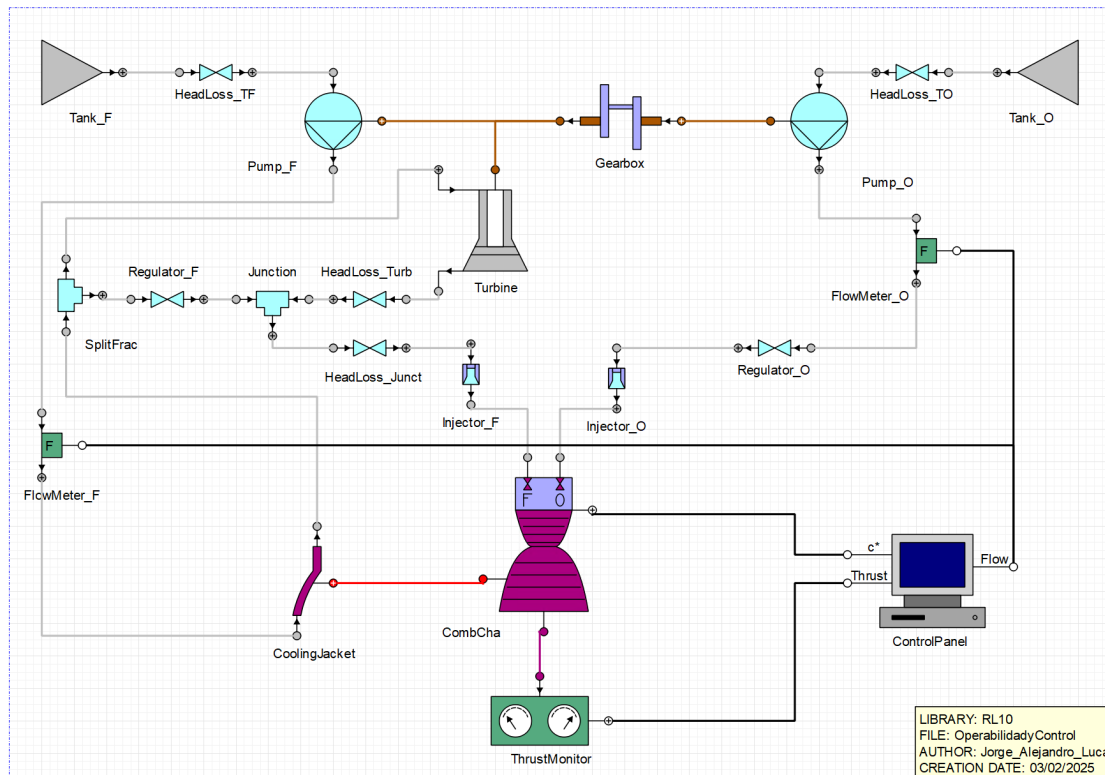


Figura 2.31. Modelo desarrollado en PROOSIS | LPRES para el estudio del sistema de control del motor RL10.

En este caso se tienen dos parámetros: la altitud, y la relación O/F .

Primero se genera un experimento estacionario en el que se imponen los valores de diseño de altura (9000 m) y caída de presión en el regulador de oxidante.

Una vez comprobado que se recuperan los mismos valores que en diseño, se procede a generar un experimento en el que se explore el mismo rango de caída de presión en el regulador de *fuel* y se observe qué ocurre con el resto de variables de interés.

Variación de T_c y c^* con relación O/F constante

A continuación se muestra cómo varían la temperatura de cámara y el parámetro de velocidad característica en el caso controlado en el que se mantiene O/F constante.

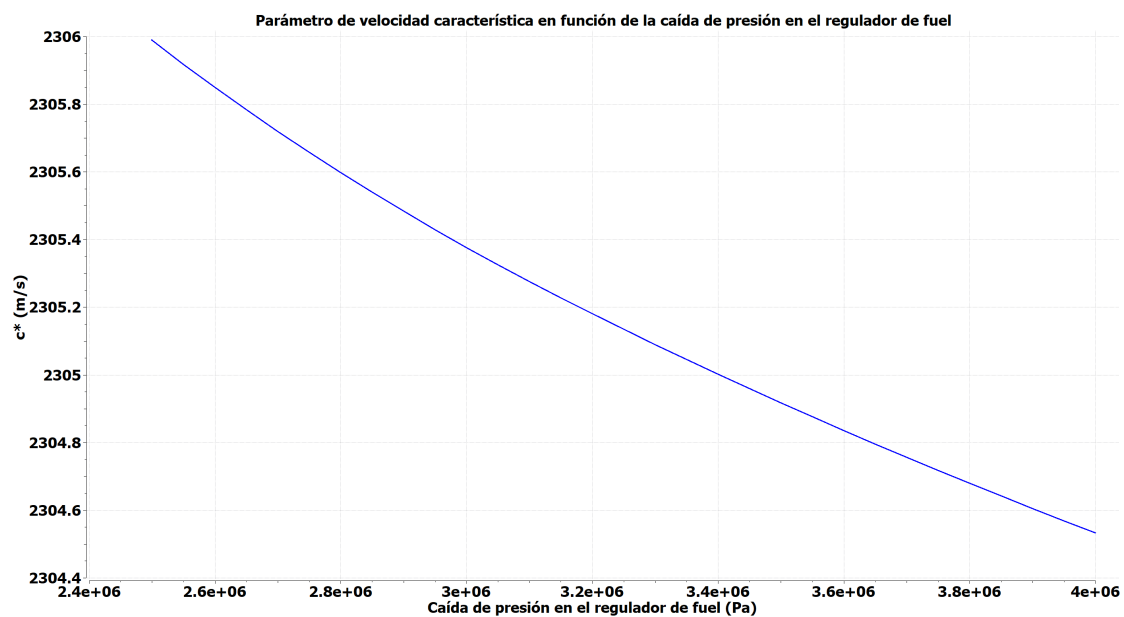


Figura 2.32. Parámetro de velocidad característica en función de la caída de presión en el regulador.

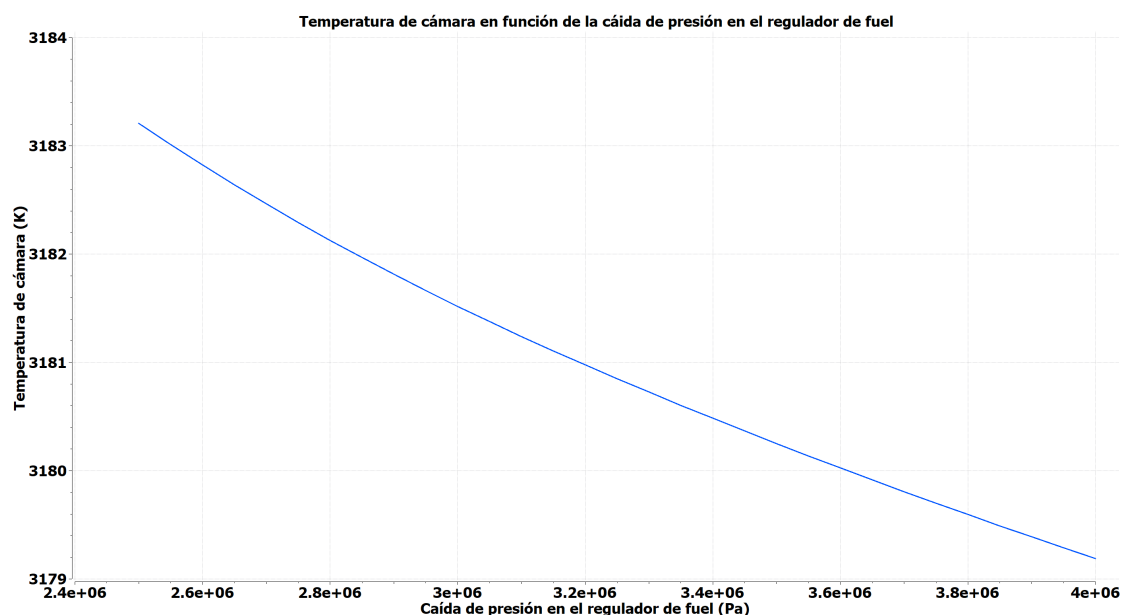


Figura 2.33. Temperatura de cámara en función de la caída de presión en el regulador.

Comparando los resultados de c^* mostrados en la Figura 2.32 con los de la Figura 2.17, se observa un cambio de tendencia significativo. Mientras que en el caso de O/F variable se observa un máximo de c^* con la caída de presión del regulador de *fuel*, para el caso de O/F fija se tiene un decrecimiento constante de c^* con la caída de presión en el regulador de *fuel*.

En cuanto a los resultados de la T_c , comparando la Figura 2.33 con la Figura 2.24, se observa que en ambas se tiene la misma tendencia decreciente con la caída de presión en el regulador de *fuel*, salvo que en el caso controlado la variación de la T_c con la caída de presión en el regulador de *fuel* es mucho menor que en el caso no controlado, fruto de mantener O/F constante.

Caída de presión necesaria en el regulador de oxidante para mantener O/F constante

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario conocer la caída de presión necesaria en el regulador de oxidante que permite mantener O/F constante e igual al valor nominal cuando se realizar el control sobre la caída de presión en el regulador de *fuel*.

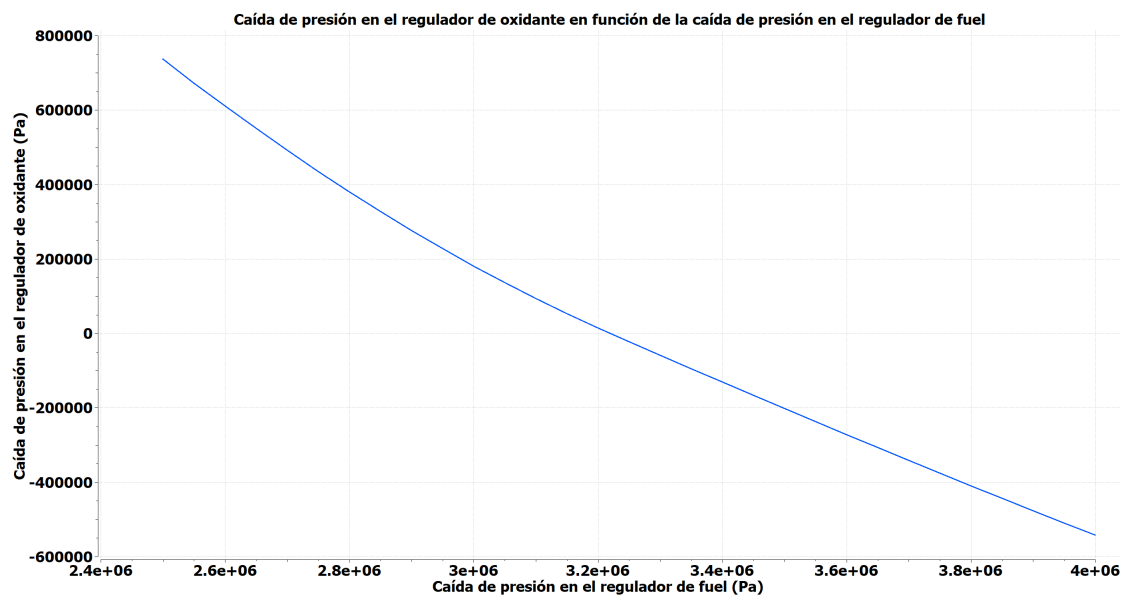


Figura 2.34. Caída de presión necesaria en el regulador de oxidante en función de la caída de presión necesaria en el regulador de *fuel* para mantener O/F constante igual al valor nominal.

Como se observa en la Figura 2.34, a partir de un cierto valor de caída de presión en el regulador de *fuel* (en torno a 32.4 bar) se necesitaría un valor negativo de caída de presión en el regulador de oxidante, es decir, se necesitaría incrementar la presión en el mismo, lo cual es imposible que ocurra en un regulador y que en la práctica solo ocurre si hay una bomba. Es por esta razón por la que no se puede realizar el control del sistema a partir de este valor de caída de presión en el regulador de *fuel*.

2.4. Apartado 4) Sistema de regulación de empuje alternativo

Como alternativa sobre el sistema de regulación se propone reemplazar el regulador de presión del oxidante con un orificio variable en la línea de oxidante. Este orificio variable ajustaría su apertura para que el flujo de oxidante se modifique en la misma proporción que el del *fuel*, asegurando que la relación O/F se mantenga constante.

Este tipo de regulación podría llevarse a cabo mediante un diafragma flexible que respondiese a la presión en la línea del *fuel*. Otra forma sería mediante una válvula de control activa que, mediante sensores de presión y caudal en ambas líneas, alimenten un controlador que ajuste una válvula motorizada en la línea de oxidante.

3. Conclusiones

Como se ha comentado previamente, el motor empleado para el desarrollo del presente trabajo suele emplearse para las etapas superiores de los lanzadores, debido a la limitación en la presión de cámara y, por tanto, en el empuje. Por ello, es más relevante el estudio de las actuaciones en un rango de altitudes relativamente elevadas, ya que su desempeño se maximiza y tiene mayor relevancia para aplicaciones industriales.

En el apartado de Operabilidad y Control, el método estudiado inicialmente para el control de la relación de mezcla no es efectivo en todo el rango de caída de presión en el regulador de *fuel* dado que aparecen valores negativos (aumento de presión) que únicamente se conseguirían con el empleo de una bomba.

Valoración de las clases de PROOSIS

En cuanto a lo que las clases de PROOSIS se refiere, en nuestra opinión han resultado ser de gran interés de cara a aprender a manejar una herramienta ampliamente usada en la industria espacial, así como también destacamos principalmente que nos ha permitido entender mejor el proceso de diseño (*design*) y el posterior análisis de actuaciones (*off-design*) de motores cohete de propulsante líquido, tanto las características de cada uno de ellos, como las diferencias entre ambos. Tras las clases y la realización del trabajo hemos conseguido adquirir una cierta destreza en el manejo de la herramienta, así como también hemos podido comprobar que los resultados ofrecidos por el programa estaban en sintonía con lo visto en las clases teóricas. En general, creemos que las clases de PROOSIS han resultado beneficiosas, puesto que la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos en herramientas de uso en la industria y la capacidad que ofrece la herramienta de ahondar en ciertos aspectos consideramos que es muy positiva. No obstante, como única objeción, mencionar que quizás la impartición de las clases en horario regular podría haber resultado más beneficiosa, a pesar de que entendemos que podría afectar al temario impartido en clase, pero haber combinado el uso de esta herramienta con la impartición del temario de propulsante líquido podría haber sido una buena complementación.